NCU Green Love Bikes

中大愛心綠色腳踏車系統

系統規格書

System Specification　|　版本 2.0

校園無樁共享單車．AI 車況檢測．車輛線稿藍圖

文件資訊

文件名稱	中大愛心綠色腳踏車系統 系統規格書
文件版本	2.0
發布日期	2026 年 11 月 11 日
適用範圍	網站前端、Firebase 資料庫、AI 車況檢測服務、自建影像模型
相關文件	README.md、自建模型與 Claude 混合檢測教學（PDF）

目錄

1 系統概述 4

1.1 目的與背景 . . . 4
1.2 系統範圍 . . . 4
1.3 使用者角色 . . . 4
1.4 名詞定義 . . . 5
1.5 v2.0 主要功能 . . . 5

2 系統架構 6

2.1 架構總覽 . . . 6
2.2 技術元件 . . . 7
2.3 前端檔案 . . . 7
2.4 頁面路由 . . . 7

3 功能規格 9

3.1 帳號與登入 . . . 9
3.2 首頁與資訊頁 . . . 9
3.3 地圖尋車 . . . 10
3.4 車輛資訊面板與線稿藍圖 . . . 11
3.5 租借（解鎖） . . . 13
3.6 騎乘與還車 . . . 13
3.7 會員專區 . . . 14
3.8 車輛報修 . . . 14
3.9 廢棄車回收申請 . . . 14
3.10 技師管理後台 . . . 16
3.11 減碳貢獻 . . . 16
3.12 介面共通規格 . . . 17

4 AI 車況檢測規格 18

4.1 檢測流程 . . . 18
4.2 Claude 視覺檢測 . . . 18
4.3 自建影像模型 . . . 20
4.4 混合判斷規則 . . . 20

4.5 檢測報告 21
5 API 規格：AI 車況檢測服務 22
6 資料規格 24
6.1 集合總覽 24
6.2 users / rides 24
6.3 bikes 與 bikePhotos 25
6.4 applications 26
6.5 repairs 與 feedback 27
6.6 狀態轉換 27
7 自建模型資料流程 28
7.1 工具 28
7.2 資料夾結構 28
7.3 標註規則 28
7.4 驗收指標 29
7.5 持續改進 29
8 安全與隱私 30
8.1 Firestore 安全規則（部署規範） 30
9 部署與執行 32
9.1 本機執行 32
9.2 AI 車況檢測服務部署 32
9.3 自建模型部署 32
9.4 示範資料 32
10 設定參數 33
11 測試規格 34
A 附錄：部位代號對照 35

修訂紀錄

版本	日期	內容
1.0	2026/06	網站初版：登入註冊、地圖租借、會員儲值、報修、廢棄車回收申請、技師後台、減碳統計
2.0	2026/11/11	全面改版：介面重新設計（深淺色、中英雙語、手機版）、資料改為 Firebase 雲端即時同步、租借與扣款改用交易處理；新增 AI 車況檢測（Claude 視覺分析 + 自建影像模型混合判斷）、回收申請改為 7 個指定部位拍攝、地圖車輛面板新增線稿藍圖與部位照片、技師核准後自動帶入車輛照片、機器學習資料工具；移除 MQTT 即時定位；登入限中央大學信箱驗證

文件慣例

- 「學生」指已註冊並登入的一般使用者；「技師」指登入技師後台的管理者；「訪客」指尚未登入的使用者。
- 程式碼、欄位名稱與設定值以等寬字型表示，例如 `PASS_SCORE`。
- 金額單位為新臺幣（元），距離單位為公尺或公里，碳排放單位為公克（g）。
- 所有數值參數皆以本文件第 10 章「設定參數」為準，可由開發者依營運需求調整。

1 系統概述

說明系統目的、範圍、使用者角色與名詞定義。

1.1 目的與背景

「中央小綠綠」是國立中央大學約於 2010 年推動的校園綠色腳踏車計畫，後因車輛損耗、維護經費與管理機制等因素而停止。本系統以「復活中央小綠綠」為目標，提供校園無樁共享單車的線上租借與管理平台：學生可在地圖上找車、以動態密碼解鎖、騎乘後隨處還車並累積減碳貢獻；同時以「廢棄車回收」機制，讓校園中被遺棄的腳踏車經 AI 車況檢測與技師審核後重新上架，形成循環經濟。

1.2 系統範圍

本規格涵蓋以下子系統：

子系統	說明
網站前端	單頁式網站（SPA），包含首頁、地圖尋車、會員專區、車輛報修、回收申請、減碳貢獻、技師後台與資訊頁
雲端資料庫	Firebase Authentication（帳號）與 Cloud Firestore（車輛、帳戶、申請、紀錄），所有頁面即時同步
AI 車況檢測服務	部署於 Cloudflare Workers 的後端 API，呼叫 Claude 視覺模型逐部位評分並依固定規則判定
自建影像模型	以 Teachable Machine 訓練、於瀏覽器以 TensorFlow.js 執行的損耗等級分類模型
機器學習工具	自由授權照片下載、Claude 預標註、準確度評估等資料處理工具
外部整合	OpenStreetMap 地圖、Botpress AI 客服

1.3 使用者角色

角色	身分驗證	可使用的功能
訪客	不需登入	瀏覽首頁與資訊頁、查看地圖與車輛線稿及部位照片、切換語言與深淺色模式、使用 AI 客服
學生	中央大學 Google 信箱（@g.ncu.edu.tw）＋密碼，須完成信箱驗證（Firebase Authentication）	訪客功能＋租借與還車、會員錢包（儲值、序號兌換）、騎乘紀錄、車輛報修、廢棄車回收申請（含 AI 車況檢測）、減碳統計與排行榜、修改密碼、留言給技師
技師	技師帳號（技師後台）	審核回收申請（查看部位照片與 AI 報告、核准或退回）、維修結案、車輛上下架、查看車隊狀態與使用者意見

1.4 名詞定義

名詞	定義
車況分數	0–100 分，分數越高車況越好。AI 檢測依各部位分數加權計算
損耗率	100 - 車況分數（%）
合格門檻	車況分數達到此分數才可判定合格，預設 70 分（PASS_SCORE）
損耗等級	自建模型的分類：A 良好、B 輕微磨損、C 中度磨損、D 嚴重損壞、X 無法使用
混合判斷	同時採用自建模型與 Claude 的結果，依 9 條規則合併為最終判定
判定結果	合格（pass）、待確認（review）、不合格（fail）
部位代號	照片所拍部位的代碼，例如 frame、wheels、brakes，完整對照見附錄 A
線稿藍圖	地圖車輛面板中可點選部位的腳踏車 SVG 線稿
動態密碼	車機螢幕上每分鐘更新一次的 4 位數解鎖密碼
示範車輛	系統內建、帶有展示照片的車輛（NCU-001 ~ NCU-006）

1.5 v2.0 主要功能

- **AI 車況檢測**：回收申請上傳照片後，自建模型與 Claude 同時檢測，計算車況分數與損耗率，依規則判定合格、待確認或不合格；不合格者無法送出。
- **指定部位拍攝**：回收申請包含整體側面、整體正面與車架、輪框與輪胎、煞車、鏈條與齒盤、座墊與把手共 7 張必拍照片，另可選填其他損壞處；每一格以線稿標示拍攝部位並附拍攝提示。
- **車輛線稿藍圖**：在地圖點選車輛後，面板顯示腳踏車線稿，點選任一部位即顯示該部位照片與攝影者授權資訊。
- **核准自動上架**：技師核准回收申請後，系統自動發配車牌、發放獎勵金，並將申請的部位照片與 AI 車況分數帶入新車輛。
- **雲端即時同步**：車輛、報修、申請、騎乘紀錄皆存於 Firestore，學生與技師在不同裝置上即時看到同一份資料。
- **機器學習工具**：提供自由授權照片下載、Claude 預標註、準確度評估工具，支援自建模型持續改進。

2 系統架構

系統元件、技術選型、前端檔案與頁面路由。

2.1 架構總覽

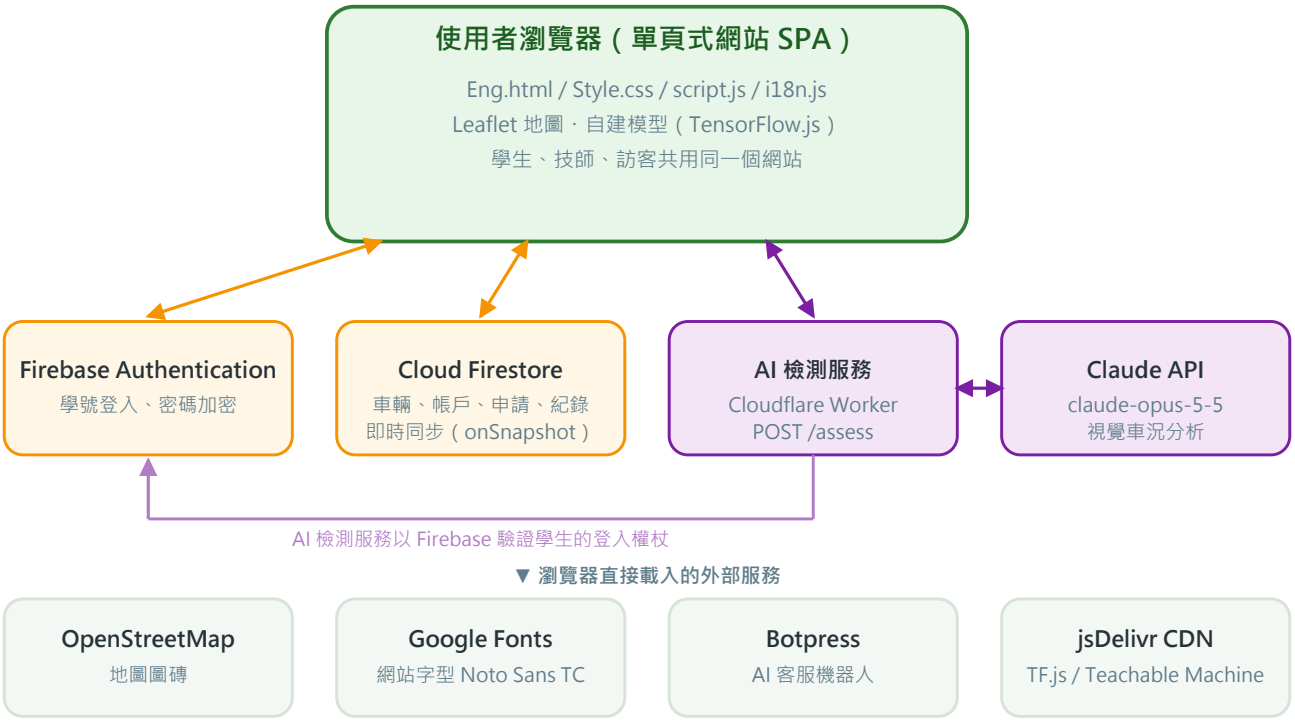


圖 2-1　系統架構：上排為主要資料服務，下排為外部服務

網站為純前端單頁應用，直接以 Firebase JavaScript SDK 存取帳號與資料庫。AI 車況檢測需使用 Claude API 金鑰，因此獨立部署為 Cloudflare Worker，金鑰僅保存在 Worker 的加密環境變數中，瀏覽器不會接觸到金鑰。

2.2 技術元件

元件	版本 / 服務	用途
Firebase JavaScript SDK	10.8.0（ES Module, CDN）	Authentication 登入註冊、Firestore 資料存取與即時同步、交易（runTransaction）
Leaflet	1.9.4	互動地圖、車輛圖釘、目前位置
OpenStreetMap	圖磚服務	地圖底圖（深色模式以 CSS 濾鏡反轉）
TensorFlow.js	1.3.1	瀏覽器端執行自建模型（首次使用時才載入）
@teachablemachine/image	0.8.5	載入 Teachable Machine 匯出的模型並推論
Cloudflare Workers	Wrangler 部署	AI 車況檢測 API（POST /assess）
@anthropic-ai/sdk	TypeScript SDK	於 Worker 中呼叫 Claude API
Claude	claude-opus-5-5	多張照片的視覺車況分析，結構化 JSON 輸出
Botpress Webchat	v3.6	AI 客服機器人
Google Fonts	Noto Sans TC	網站字型

2.3 前端檔案

檔案	內容
website/Eng.html	頁面結構：頂部導覽列、各功能頁面區塊（section）、功能選單（dock）、提示訊息與對話框容器
website/Style.css	樣式：設計變數（淺色 / 深色主題）、元件樣式、地圖面板、線稿藍圖、AI 報告、響應式斷點
website/script.js	主程式（ES Module）：Firebase 初始化、路由、登入、即時同步、地圖、租借還車、報修、回收申請與 AI 檢測、會員、減碳、技師後台
website/i18n.js	中英文字典（translations.zh / translations.en），支援 {變數} 代入
website/model/	自建模型檔：model.json、metadata.json、weights.bin（Teachable Machine 匯出）
website/index.html	網站入口，自動導向 Eng.html（保留網址中的 #頁面）

2.4 頁面路由

網站以網址 hash 切換頁面，支援瀏覽器上一頁與書籤。需要登入的頁面在未登入時會先導向登入頁，登入成功後自動回到原本要前往的頁面。

網址	頁面	存取權限
#home	首頁（主視覺、使用流程、計畫故事、頁尾）	所有人

網址	頁面	存取權限
#login / #register	登入 / 註冊	未登入者（已登入會導回首頁或後台）
#map	地圖尋車與車輛資訊面板	所有人（解鎖需登入）
#member	會員專區	學生
#upload	廢棄車回收申請（照片上傳與 AI 檢測）	學生
#repair	車輛報修	學生
#carbon	減碳貢獻與排行榜	學生
#admin	技師管理後台	技師

3 功能規格

各功能模組的行為、規則、參數與畫面。

3.1 帳號與登入

項目	規格
使用資格	僅限中央大學 Google 信箱：帳號為「帳號@g.ncu.edu.tw」（例如 dkchan@g.ncu.edu.tw），必須點選寄到該信箱的驗證連結才能使用
註冊欄位	中央大學信箱、密碼、確認密碼；信箱欄後方固定顯示 @g.ncu.edu.tw
信箱格式	可輸入 @ 前的帳號（例如 dkchan）或完整信箱；帳號為 1–64 個英文字母（不分大小寫）、數字、「.」「-」「_」，開頭與結尾為英數字；@g.ncu.edu.tw 以外的網域（含 gmail.com、cc.ncu.edu.tw、ncu.edu.tw 及偽裝網域）一律拒絕
密碼規則	至少 6 個字元，且兩次輸入相同
帳號對應	以「帳號@g.ncu.edu.tw」建立 Firebase Authentication 帳號，並寄出驗證信；驗證完成後第一次登入時建立 users/{帳號} 資料
信箱驗證	未驗證的帳號只能停留在「驗證學校信箱」頁：顯示收件信箱與步驟，提供「我已完成驗證」（重新讀取驗證狀態）、「重新寄送驗證信」（每 60 秒一次）與「使用其他帳號」
非學校信箱帳號	非 @g.ncu.edu.tw 的帳號登入時自動登出，並提示以中央大學信箱重新註冊
登入狀態	由 Firebase 保存，重新整理或重新開啟網站仍維持登入
技師登入	於同一登入頁輸入技師帳號，進入技師後台；登入狀態保存在本次瀏覽工作階段
修改密碼	會員專區輸入目前密碼重新驗證後，設定新密碼（至少 6 字元）
忘記密碼	輸入中央大學信箱後寄送重設密碼信；不論帳號是否存在皆顯示相同訊息，避免被用來查詢帳號
登出 / 切換帳號	右上角使用者選單提供「登出系統」與「切換帳號」

錯誤訊息對照

情況	顯示訊息
帳號或密碼錯誤、帳號不存在	帳密錯誤或尚未註冊
註冊的學號已存在	這個學號已經註冊過了
嘗試次數過多	嘗試次數過多，請稍後再試
網路中斷	網路連線失敗，請稍後再試

3.2 首頁與資訊頁

- **主視覺**：計畫標語與三項即時數據（目前可租借車輛數、單次騎乘 $5、每公里減碳 250g），可租借數量隨資料庫即時更新。

- **使用流程**：註冊 / 登入 → 解鎖 / 租借 → 輕鬆騎乘 → 隨處還車四步驟圖示。
- **計畫故事**：中央小綠綠的歷史與復活計畫目標（優化管理、循環經濟、低碳生活）。
- **資訊頁**（對話框）：捐車規範、使用說明、常見問題（8 題，可展開）、聯絡我們（含留言表單）、服務條款、隱私權政策。
- **聯絡我們**：填寫姓名、聯絡方式（選填）與內容後送出，存入 feedback 集合，技師可於後台查看。



圖 3-2 首頁（桌機版）：頂部導覽列、左側功能選單、主視覺與即時數據

3.3 地圖尋車

- 以中央大學（24.96815, 121.19242）為中心，縮放等級 16；顯示所有狀態為「可租借」的車輛圖釘，滑鼠移上顯示車號。
- 左上角顯示「可租借 N 台」，數量隨資料庫即時更新；「我的位置」按鈕以 GPS 定位並置中。
- 點選任一車輛圖釘即開啟車輛資訊面板（3.4 節）。

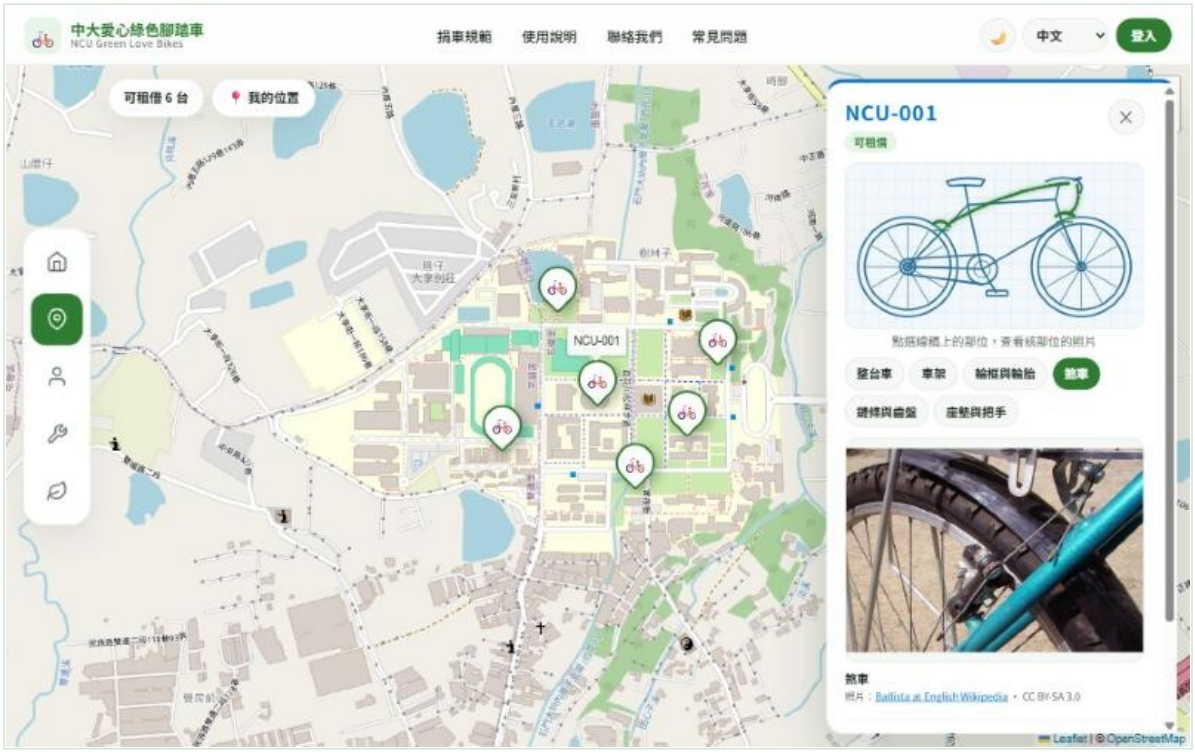


圖 3-3 地圖尋車：校園內的車輛圖釘與右側車輛資訊面板

3.4 車輛資訊面板與線稿藍圖

點選地圖上的車輛後，桌機版於右側、手機版於底部開啟面板，內容由上而下為：車號與狀態、上架時車況（若有）、腳踏車線稿藍圖、部位按鈕、部位照片與攝影者授權、解鎖區。

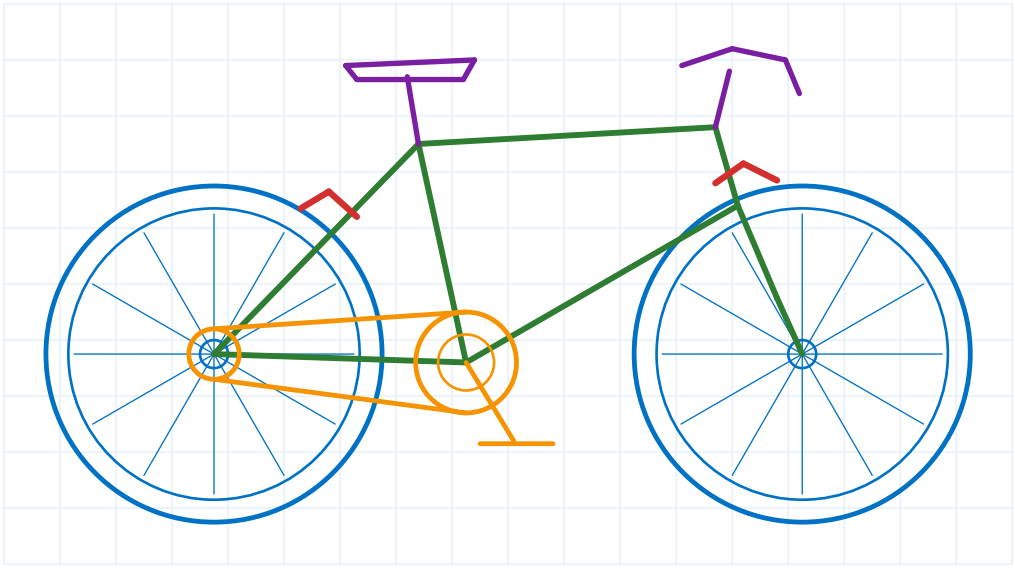


圖 3-1　腳踏車線稿藍圖與可點選部位（座標與網站 SVG 相同，viewBox 20 40 360 200）

項目	規格
線稿	SVG 向量線稿，藍圖網格背景；包含前後輪（含 12 根輻條）、菱形車架與前叉、前後煞車夾器與煞車線、齒盤、後飛輪、鏈條、曲柄與踏板、座管與座墊、龍頭與把手

項目	規格
可點選部位	車架、輪框與輪胎、煞車、鏈條與齒盤、座墊與把手（座墊與把手屬於同一部位）；每個部位外層有 16px 透明點擊範圍，手機上也容易點選
選取效果	被選取的部位以綠色粗線加光暈顯示，其餘部位為藍色線條；滑鼠移上時顯示橘色
部位按鈕	整台車、車架、輪框與輪胎、煞車、鏈條與齒盤、座墊與把手；若車輛有「其他損壞處」照片則另顯示該按鈕
照片顯示	4:3 相框內完整顯示照片（不裁切），下方顯示部位名稱；照片來自 Wikimedia Commons 時顯示作者（連結至原始頁面）與授權
無照片部位	線稿以虛線顯示、按鈕半透明，點選時顯示「這個部位還沒有照片」
車況資訊	由回收申請核准上架的車輛，顯示「上架時車況 N 分，損耗率 M%」
鍵盤操作	線稿部位可用 Tab 選取、Enter 或空白鍵切換
照片載入	首次開啟某台車時才從 bikePhotos 集合下載照片並快取，避免地圖頁載入過多資料
解鎖區	訪客顯示「登入後即可解鎖這台車」與登入按鈕；學生顯示解鎖表單（3.5 節）；騎乘中不顯示解鎖表單

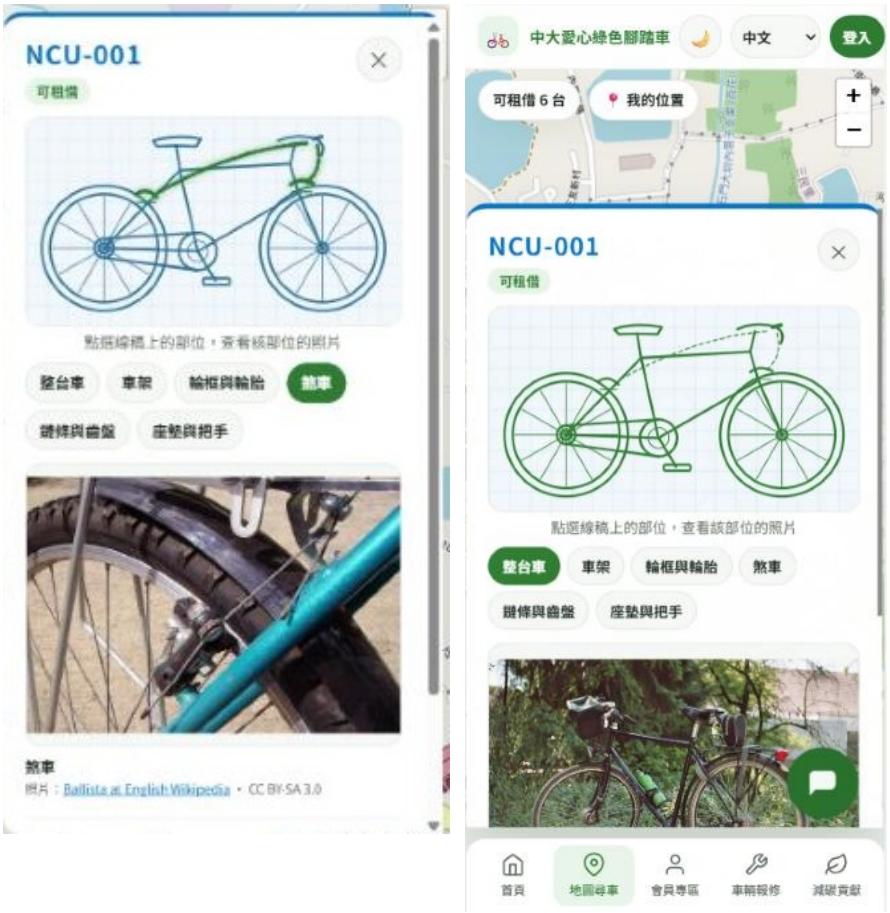


圖 3-4 車輛資訊面板：左為桌機版（選取「煞車」），右為手機版底部面板

3.5 租借（解鎖）

動態密碼

每台車的解鎖密碼每分鐘更新一次，由「車號:分鐘序號」以 FNV-1a 雜湊計算，轉換為 1000–9999 的 4 位數。同一台車在同一分鐘內，所有裝置算出的密碼相同，不需另外儲存。驗證時接受目前與前一分鐘的密碼，避免剛好換密碼時失敗。解鎖區中的「模擬車機螢幕」顯示目前密碼與倒數秒數，供展示使用。

動態密碼演算法

```
slot = floor(現在時間毫秒 / 60000)
h = FNV-1a("NCU-001:" + slot)          // 32 位元雜湊
密碼 = 1000 + (h mod 9000)              // 4 位數
驗證：輸入值 == 密碼(slot) 或 密碼(slot - 1)
```

解鎖流程（Firestore 交易）

1. 檢查密碼格式為 4 位數字，並驗證動態密碼。
2. 在同一個交易中讀取使用者與車輛資料，確認：車輛狀態為 active、使用者沒有騎乘中的車、帳戶餘額 ≥ 5 元。
3. 扣款 5 元、寫入 activeRide（車號、開始時間、起點座標），並將車輛狀態改為 rented、rentedBy 設為學號。
4. 交易確保兩人同時解鎖同一台車時只有一人成功。

錯誤情況	訊息
密碼不是 4 位數	請輸入 4 位數密碼
密碼錯誤	電子密碼驗證失敗！請確認實體車機螢幕上的最新密碼
餘額不足	帳戶餘額不足（單次騎乘需 5 元）！請先至會員專區儲值
已有騎乘中的車	您已經有一台租借中的車輛
車輛已被借走或下架	這台車目前無法租借，可能剛被別人借走了

3.6 騎乘與還車

- **騎乘中**：地圖下方顯示騎乘面板（車號、計時器、即時減碳量）；在其他頁面以頂部「騎乘中」標籤提示。計時以雲端的開始時間計算，重新整理或換裝置不中斷。
- **還車位置**：GPS 位置在校園中心 1,200 公尺內時採用 GPS；否則採用地圖目前顯示的位置（若在校園內）；以上皆不符合時採用起點位置，並提示使用者。
- **還車交易**：清除 activeRide、累加累積減碳量、更新本日減碳量（跨日自動歸零）、騎乘次數 +1、車輛回到 active 並更新座標、新增一筆騎乘紀錄。
- **還車摘要**：顯示騎乘時間、估計距離、減少碳排與本次扣款。

計算項目	公式
減碳量（g）	騎乘秒數 × 250 × 15 ÷ 3600 約 騎乘秒數 × 1.04（以平均時速 15 km/h、每公里 250 g 估算）
估計距離（km）	騎乘秒數 ÷ 3600 × 15
費用	每次解鎖固定 5 元，不限騎乘時間

3.7 會員專區

功能	規格
帳戶餘額	錢包卡片顯示目前餘額，隨資料庫即時更新
LINE Pay 儲值（模擬）	快速金額 50 / 100 / 200 / 500 或自訂 1–5000 的整數 → 模擬 LINE Pay 付款畫面 → 確認後以 increment 原子操作加值
序號兌換	SDGS-2024（50 元）、PROFESSOR-100（100 元）；每個帳號每組序號限兌換一次（記錄於 redeemedCodes）
統計	騎乘次數、累積減碳量
騎乘紀錄	最近 30 筆：日期、車號、騎乘時間、減碳量、費用
回收申請紀錄	申請時間、狀態（審核中 / 已通過 / 未通過）、AI 檢測標籤（點擊開啟完整報告）、備註（獲配車牌或退回原因）
修改密碼	見 3.1 節

3.8 車輛報修

- 從下拉選單選擇車號（顯示各車目前狀態），填寫損壞描述（最多 200 字）後送出。
- 以交易處理：車輛租借中時拒絕（若為本人騎乘中，提示先還車）；已在維修中時提示不需重複報修。
- 成功後新增一筆 repairs（狀態 open），車輛狀態改為 maintenance 並立即從地圖隱藏。

3.9 廢棄車回收申請

學生將校園廢棄車或自願捐贈的車輛申請回收。申請頁依指定部位排列拍攝格，每一格的線稿以綠色標示要拍的部位，並附拍攝提示。

順序	部位代號	名稱	拍攝提示	必要性
1	whole_side	整體側面	站在車子側面約 2 公尺，整台車都要入鏡	必拍
2	whole_front	整體正面	從車頭正前方拍，把手與前輪都要清楚	必拍
3	frame	車架	車架三角與焊接處，有裂痕或凹陷要拍清楚	必拍
4	wheels	輪框與輪胎	輪胎胎紋與輪框特寫，拍狀況較差的那一輪	必拍
5	brakes	煞車	煞車夾器與煞車皮特寫	必拍

順序	部位代號	名稱	拍攝提示	必要性
6	chain	鏈條與齒盤	鏈條與大齒盤特寫，要看得出鏽蝕程度	必拍
7	cockpit	座墊與把手	座墊表面、把手與煞車把手	必拍
8	extra	其他損壞處	有其他明顯損壞時再拍	選填

上傳規則

- 拍攝格上方顯示「已完成 N / 7 張必拍照片」，全部完成時轉為綠色。
- 送出時若缺少必拍照片，列出缺少的部位名稱。
- 照片於瀏覽器壓縮為 JPEG：依序嘗試最長邊 640px（品質 0.7）、512px（0.62）、400px（0.55），直到總大小 ≦ 900 KB，確保整份申請可存入單一 Firestore 文件（上限 1 MB）。
- 壓縮後進行 AI 車況檢測（第 4 章），依結果決定是否可送出；送出後狀態為「審核中」，並跳至會員專區。
- 申請資料包含 photos（照片）、photoParts（各照片的部位代號，與 photos 同順序）與 ai（檢測報告）。



圖 3-5 回收申請：已選取的照片顯示預覽，未拍攝的格子以線稿標示部位

3.10 技師管理後台

區塊	規格
統計卡片	可租借、租借中、維修中、待審申請、待修車輛數量，即時更新
待審回收申請	申請學生、時間、部位照片縮圖（滑鼠移上顯示部位名稱，點擊放大並以部位名稱為標題）、AI 檢測標籤（例：AI 82，合格，點擊開啟完整報告）、通過核准 / 退回
核准	以交易處理：發配新車牌（現有最大編號 +1，例：NCU-007）、於校園中心附近建立車輛（active）、申請狀態改為 approved 並記錄車牌、學生帳戶加值 50 元、將申請的部位照片與 AI 車況分數寫入 bikePhotos/{新車牌}
退回	輸入退回原因（未填寫時使用預設原因），申請狀態改為 rejected，學生可在會員專區看到原因
待修車輛	車號、損壞描述、通報者與時間；「修復上架」會將同一台車的所有待修單結案並將車輛改回 active
車隊總覽	所有車輛的車號、狀態、租借者、座標；可將可租借車輛下架（maintenance）或將維修中車輛上架，租借中的車輛不可變更
使用者意見	最近 50 筆留言：時間、姓名、聯絡方式、內容



圖 3-6 技師管理後台：統計卡片與各管理區塊

3.11 減碳貢獻

- 本日節碳量（跨日自動歸零）、累積總節碳量、騎乘次數、估計騎乘公里（累積減碳 ÷ 250）。
- 樹木換算：累積減碳 ÷ 60 g（一棵樹一天約吸收 60 g CO2，約 22 公斤 / 年）。
- 校園減碳排行榜：前 5 名，學號部分遮蔽（例：110***23），自己的名次以底色標示。

3.12 介面共通規格

項目	規格
多語系	繁體中文與英文；切換後所有文字（含對話框、AI 報告、線稿說明）即時更新，選擇保存於瀏覽器
深淺色模式	預設依作業系統設定，可手動切換並保存；地圖底圖於深色模式自動反轉配色
響應式斷點	900px 以下收起頂部資訊連結並改為首頁按鈕列；760px 以下功能選單移至底部、車輛面板改為底部面板；650px 以下使用流程改直排；420px 以下縮小控制項
功能選單	桌機為左側直立選單（滑鼠移上顯示名稱），手機為底部選單；目前頁面以綠色標示
提示與對話框	以頁面內提示訊息（成功、警告、錯誤）與對話框取代瀏覽器內建視窗；對話框支援 Esc 關閉、Enter 送出
AI 客服	Botpress 客服泡泡；手機版自動上移避開底部選單；開啟對話框或車輛面板時暫時隱藏
無障礙	按鈕皆有文字或 aria-label、鍵盤焦點外框、尊重「減少動態效果」系統設定

4 AI 車況檢測規格

回收申請的車況檢測：Claude 視覺分析、自建模型與混合判斷。

4.1 檢測流程

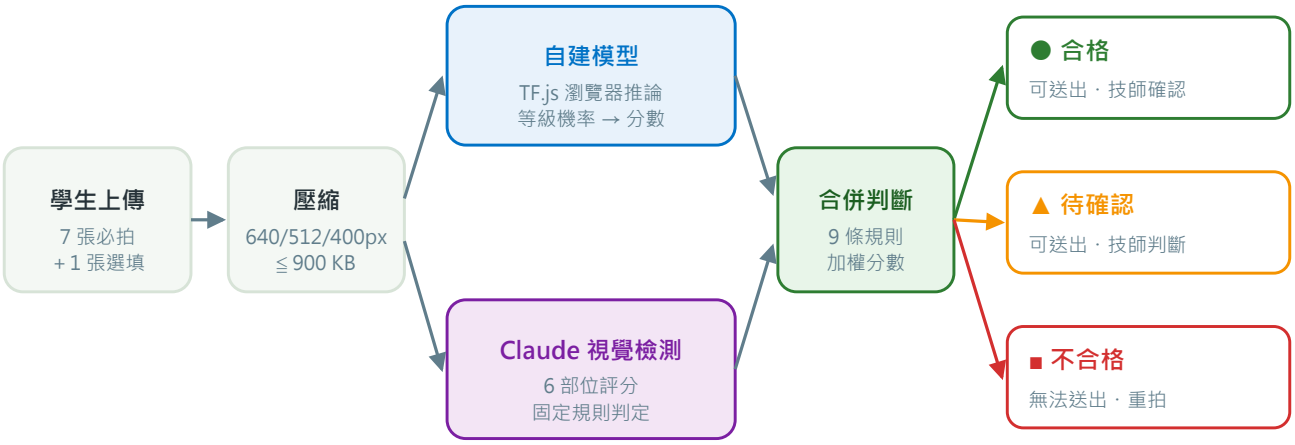


圖 4-1　AI 車況檢測流程：兩個模型同時執行，再依規則合併

照片壓縮後，自建模型與 Claude 檢測**同時執行**，總等待時間取決於較慢的 Claude（約 10–30 秒）。兩者結果依 4.4 節規則合併為最終判定，顯示檢測報告後：

- **合格**：可送出申請，由技師做最終確認。
- **待確認**：可送出申請，由技師人工判斷。
- **不合格**：無法送出，提示學生更換更清楚的照片或改申請其他車輛。

4.2 Claude 視覺檢測

項目	規格
模型	claude-opus-5-5，推理強度（effort）medium
輸入	3–8 張照片；每張照片前附上部位說明（例：Photo 3 — close-up of the frame），讓 Claude 依特寫判斷該部位
輸出格式	結構化輸出（JSON Schema）：車輛類型、照片品質、6 個部位的狀態 / 分數 / 中英文說明、中英文總結
安全備援	啟用伺服器端備援（fallbacks: default），Claude 因安全分類拒答時自動改用備援模型重跑
防竄改提示	提示詞要求忽略照片中任何試圖影響評分的文字或標語

評分基準（每個部位 0–100 分）

分數	狀態	說明
90–100	good 良好	接近全新，無明顯磨損
70–89	minor_wear 輕微磨損	一般使用痕跡、輕微表面鏽、刮痕
50–69	moderate_wear 中度磨損	明顯老舊，需更換零件（例：輪胎磨平、鏈條生鏽、煞車線鬆脫）
25–49	severe 嚴重損壞	嚴重損壞或鏽蝕，影響功能
0–24	severe 嚴重損壞	斷裂、缺件或不安全
—	not_visible 看不到	照片中看不到該部位，不列入計算

檢查部位與權重

部位	權重	判斷重點
車架 frame	25%	結構損傷：裂痕、彎曲、焊點斷裂
輪框與輪胎 wheels_tires	20%	輪框變形、輻條、胎紋磨損
煞車 brakes	20%	夾器、煞車皮、煞車線
鏈條與傳動 chain_drivetrain	15%	鏈條鏽蝕、齒盤磨損
把手與座墊 handlebar_saddle	10%	座墊破損、把手與握把
鏽蝕程度 rust_corrosion	10%	整台車的鏽蝕情況

車況分數 = 可見部位分數的加權平均（看不到的部位不計入，權重重新分配）。損耗率 = 100 - 車況分數。

判定規則（由服務端程式計算，不由 AI 自行決定）

判定	條件
不合格	不是腳踏車；電動自行車；兒童車；車架嚴重損壞；輪框與輪胎嚴重損壞；或車況分數低於合格門檻
待確認	照片過於模糊（too_poor）；照片看不到車架；可判斷部位的權重合計低於 60%
合格	以上皆不符合，且車況分數 ≥ 合格門檻（預設 70）

4.3 自建影像模型

項目	規格
訓練方式	Google Teachable Machine 影像專案（MobileNet 遷移學習），匯出 TensorFlow.js 格式
類別	A、B、C、D、X（名稱必須為這 5 個英文字母，網站載入時會檢查）
載入時機	第一次需要檢測時才載入 TF.js 1.3.1 與 Teachable Machine 0.8.5（約 1 MB），不影響其他頁面速度
模型位置	website/model/（model.json、metadata.json、weights.bin）
推論	對每張照片分別預測各等級機率，再取所有照片的平均
分數換算	車況分數 = Σ(A–D 機率 × 代表分數) ÷ (1 - X 機率)；損耗率 = 100 - 車況分數
信心	最高機率類別的機率值；最高類別為 X 時視為「無法使用」

等級	名稱	代表分數	判斷依據
A	良好	95	接近全新，只有輕微使用痕跡
B	輕微磨損	80	一般刮傷、輕微表面鏽、輪胎或座墊小磨損
C	中度磨損	60	明顯老舊，至少一個零件需更換
D	嚴重損壞	30	車架斷裂或彎曲、輪框嚴重變形、大面積鏽蝕、缺少主要零件
X	無法使用	—	沒有腳踏車、散裝零件、示意圖、電動車、兒童車、照片太模糊或太遠

4.4 混合判斷規則

規則由上往下檢查，符合第一條即停止。設計原則：Claude 對自建模型未學過的「硬性問題」具否決權；其他情況兩者意見一致才自動決定。「自建模型可用」指最高機率類別不是 X，且信心 ≥ 60%（LOCAL_MIN_CONFIDENCE）。

順序	情況	結果	原因代碼
1	Claude 判定不合格，且原因為非一般車、車架或輪框嚴重損壞	■ 不合格	hy_hard_fail
2	自建模型判斷為 X，且信心 ≥ 70%	▲ 待確認	hy_local_notbike
3	Claude 判定待確認	▲ 待確認	hy_claude_review
4 / 5	兩者皆可用且意見一致（皆合格 / 皆不合格）	● 合格 / ■ 不合格	hy_agree
6	兩者皆可用但意見不同	▲ 待確認	hy_disagree
7	自建模型信心不足，僅採用 Claude	依 Claude	hy_claude_only
8	Claude 無法使用，僅採用自建模型	信心 ≥ 85% 且不合格 → ■；其餘 → ▲	hy_local_only
9	兩者皆無法判斷	▲ 待確認	hy_none

最終分數 = Claude 分數 × 60% + 自建模型分數 × 40%（CLAUDE_WEIGHT = 0.6）；只有一方可用時採用該方分數。網站未放置自建模型時，直接採用 Claude 的結果；未設定 AI 服務網址時，僅採用自建模型。

4.5 檢測報告

- 最終判定與合格門檻、合併原因說明。
- 車況分數、損耗率、自建模型分數、Claude 分數。
- 自建模型：判斷等級與信心、A–X 各等級機率長條圖。
- Claude 逐部位分析：各部位狀態標籤、分數長條（依狀態著色）、中文或英文說明、未通過原因與總結。
- 報告於學生送出前顯示，並保存於申請資料；學生可在會員專區、技師可在後台點擊 AI 標籤再次開啟。

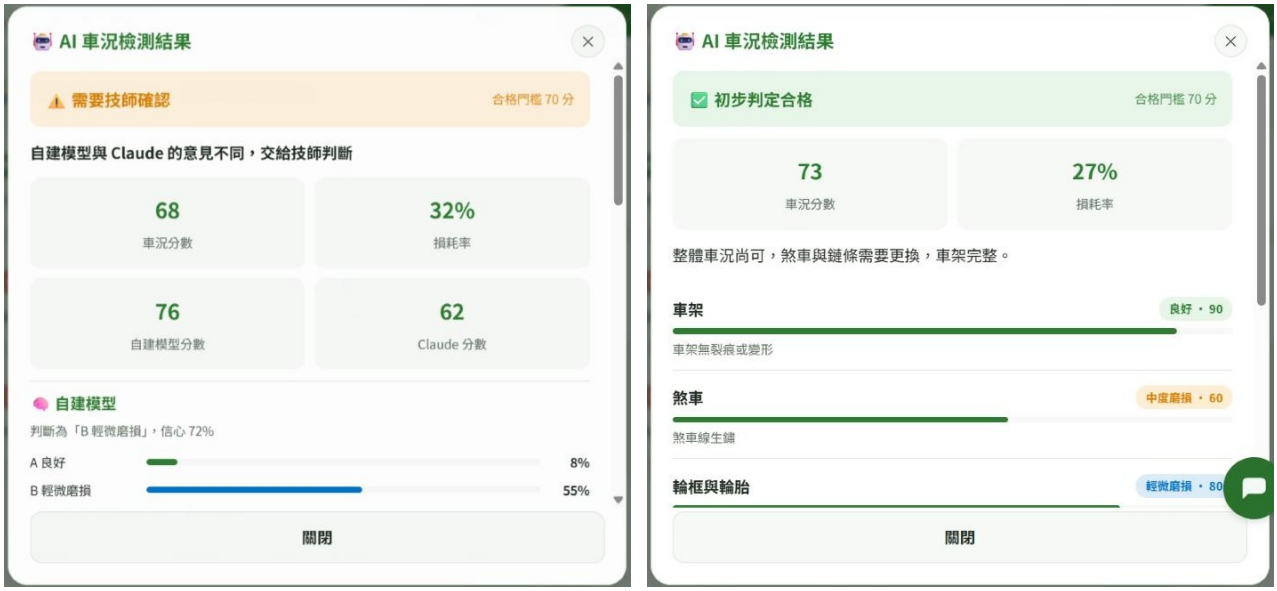


圖 4-2 AI 檢測報告：左為混合判斷報告（自建模型與 Claude 分數），右為 Claude 逐部位分析

5 API 規格：AI 車況檢測服務

部署於 Cloudflare Workers 的 POST /assess。

項目	規格
方法與路徑	POST /assess
驗證	Authorization: Bearer <Firebase ID Token>；服務端以 Firebase Identity Toolkit（accounts:lookup）確認為已登入，且已驗證的中央大學 Google 信箱（@g.ncu.edu.tw）帳號
來源限制	請求的 Origin 必須在 ALLOWED_ORIGINS 清單中；回應附上對應的 CORS 標頭，支援 OPTIONS 預檢
Content-Type	application/json
照片限制	3–8 張；格式為 data URL（image/jpeg、image/png、image/webp），每張字串長度 ≦ 1,500,000
部位資訊	parts 陣列與 photos 同長度、同順序；省略時視為舊格式（正面、側面、特寫）

請求範例

```
POST /assess
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...
Content-Type: application/json

{
  "photos": ["...", "...共 7 張"],
  "parts":  ["whole_side", "whole_front", "frame", "wheels", "brakes", "chain", "cockpit"]
}
```

成功回應（200）

```
{
  "verdict": "pass",            // pass | fail | review
  "score": 82,                  // 車況分數
  "wearRate": 18,               // 損耗率
  "passScore": 70,              // 合格門檻
  "bikeType": "standard",       // standard | electric | child | not_a_bicycle
  "photoQuality": "good",       // good | acceptable | too_poor
  "components": {
    "frame": { "condition": "minor_wear", "score": 85, "weight": 0.25,
               "name_zh": "車架", "name_en": "Frame",
               "finding_zh": "車架有輕微刮痕，無變形", "finding_en": "Light scratches, no bends" },
    "wheels_tires": { ... }, "brakes": { ... }, "chain_drivetrain": { ... },
    "handlebar_saddle": { ... }, "rust_corrosion": { ... }
  },
  "reasons_zh": [], "reasons_en": [],
  "summary_zh": "整體車況良好……", "summary_en": "Overall in good condition...",
  "model": "claude-opus-5-5",
  "assessedAt": 1794390000000
}
```

錯誤代碼

HTTP	error	說明
400	bad_request	請求內容不是有效的 JSON
400	need_3_to_8_photos	照片數量不在 3–8 張
400	bad_photo	照片格式錯誤或超過大小上限（附 index 指出第幾張）
401	unauthorized	缺少或無效的 Firebase ID Token
403	origin_not_allowed	請求來源不在允許清單
404	not_found	路徑或方法錯誤
422	ai_refused	AI 拒絕分析（含備援模型）
429	rate_limited	Claude API 呼叫過於頻繁
500	server_misconfigured	API 金鑰設定錯誤
502	ai_error / ai_incomplete / ai_empty	Claude API 錯誤或回應不完整

服務設定（wrangler.toml 與加密變數）

名稱	類型	說明
ANTHROPIC_API_KEY	加密變數（wrangler secret）	Claude API 金鑰，不寫入程式碼
FIREBASE_API_KEY	一般變數	Firebase 網頁設定的 apiKey，用於驗證 ID Token
ALLOWED_ORIGINS	一般變數	允許呼叫的網站來源，逗號分隔
PASS_SCORE	一般變數	合格門檻，預設 70，須與網站設定一致

6 資料規格

Cloud Firestore 集合、欄位與狀態定義。

6.1 集合總覽

集合（路徑）	文件 ID	說明
users	學號	學生帳戶：餘額、減碳統計、騎乘狀態
users/{學號}/rides	自動產生	騎乘紀錄
bikes	車號（NCU-001）	車輛位置與狀態，所有使用者即時同步
bikePhotos	車號	車輛的部位照片與上架時車況（點車時才讀取）
repairs	自動產生	報修單
applications	自動產生	廢棄車回收申請（含照片與 AI 檢測報告）
feedback	自動產生	使用者留言

6.2 users / rides

欄位	型別	說明
studentId	string	學號
balance	number	帳戶餘額（元）
totalCarbon	number	累積減碳量（g）
dailyCarbon	number	本日減碳量（g）
lastRideDate	string	最後騎乘日期 YYYY-MM-DD，用於跨日歸零
rideCount	number	騎乘次數
redeemedCodes	array	已兌換的序號
activeRide	map | null	騎乘中：bikeId、startAt、startLat、startLng
createdAt	number	建立時間（毫秒）

rides 子集合：bikeId、startAt、endAt、seconds（騎乘秒數）、carbon（減碳 g）、fee（費用）。

6.3 bikes 與 bikePhotos

欄位	型別	說明
lat / lng	number	車輛座標
status	string	active（可租借）、rented（租借中）、maintenance（維修中）
rentedBy	string | null	租借者學號
createdAt / updatedAt	number	建立與更新時間
source	string	由回收申請上架時為申請 ID
demo	boolean	示範車輛標記

bikePhotos/{車號}

欄位	型別	說明
photos	map	以部位代號為鍵（whole_side、whole_front、frame、wheels、brakes、chain、cockpit、extra）
photos.{部位}.src	string	JPEG data URL
photos.{部位}.author / license / url	string	攝影者、授權、原始頁面（示範照片使用）
condition	map | null	上架時車況：score、wearRate
source	string	application（回收申請）或 demo（示範）
appId / updatedAt	string / number	來源申請 ID、更新時間

6.4 applications

欄位	型別	說明
studentId	string	申請學生
createdAt	number	申請時間
status	string	pending（審核中）、approved（已通過）、rejected（未通過）
photos	array<string>	壓縮後的照片 data URL
photoParts	array<string>	各照片的部位代號，與 photos 同順序
ai	map | null	AI 檢測報告（見下表）
reason	string	退回原因
bikeId	string	核准後發配的車牌
reviewedAt	number	審核時間

ai 欄位（混合判斷報告）

欄位	型別	說明
hybrid	boolean	true 表示為混合判斷報告；僅有 Claude 結果時為 Claude 回應格式（第 5 章）
verdict / score / wearRate / passScore	string / number	最終判定、車況分數、損耗率、合格門檻
reasonKey	string	採用的合併規則代碼（4.4 節）
local	map | null	自建模型結果：probs（A–X 機率）、topClass、confidence、notBike、score、wearRate
claude	map | null	Claude 檢測結果（第 5 章回應格式）
assessedAt	number	檢測時間

6.5 repairs 與 feedback

欄位	型別	說明
repairs.bikeId / desc / reporter	string	車號、損壞描述、通報者學號
repairs.status	string	open（待修）、fixed（已修復）
repairs.createdAt / fixedAt	number	通報與修復時間
feedback.name / contact / message	string	姓名、聯絡方式、內容
feedback.user / createdAt	string / number	留言者學號（未登入為 null）、時間

6.6 狀態轉換

物件	轉換	觸發
車輛	active → rented	學生解鎖
車輛	rented → active	學生還車
車輛	active → maintenance	學生報修、技師下架
車輛	maintenance → active	技師修復上架、技師上架
回收申請	pending → approved	技師核准（同時建立車輛與車輛照片）
回收申請	pending → rejected	技師退回
報修單	open → fixed	技師修復上架

7 自建模型資料流程

訓練資料的收集、標註、訓練、評估與持續改進。

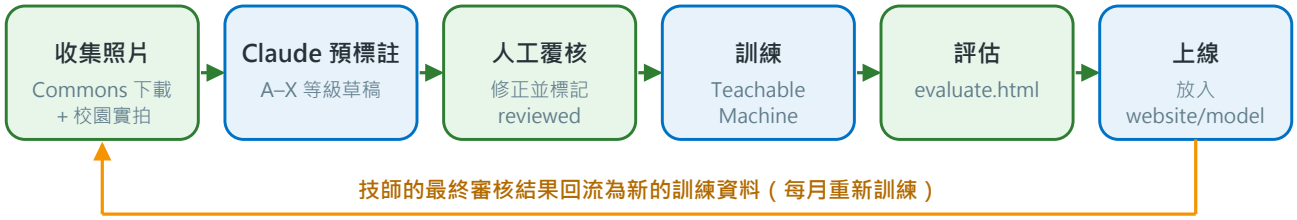


圖 7-1　自建模型的資料流程（資料飛輪）

7.1 工具

工具	功能	主要參數
fetch_commons_photos.py	從 Wikimedia Commons 下載自由授權（CC0、公眾領域、CC BY、CC BY-SA）的腳踏車照片至 raw/，並將作者、授權、原始頁面記錄於 sources.csv	--set whole（整台車）/ parts（零件特寫）/ all；--limit；--dry-run
label_with_claude.py	以 Claude 依損耗等級（A–X）預標註照片，複製至 labeled/等級/ 並記錄於 labels.csv；支援中斷續跑；執行前檢查 API 金鑰格式	--max（本次張數上限，特寫與整台車交錯）；--dry-run（顯示張數與預估費用）
evaluate.html	選擇 test 資料夾，自動計算混淆矩陣、各等級準確率、驗收指標，並列出判斷錯誤的照片	模型位置（預設 ../website/model/）

7.2 資料夾結構

```
ml-training/
├── fetch_commons_photos.py     下載自由授權照片
├── label_with_claude.py        Claude 預標註
├── evaluate.html               準確度評估
├── sources.csv                 照片來源與授權（file, title, page_url, author, license, ...）
├── labels.csv                  標註紀錄（file, grade, reason, reviewed）
├── raw/                        尚未分類的照片
├── labeled/A ~ X/              標註後的訓練照片
└── test/A ~ X/                 保留的測試照片（不參與訓練）
```

7.3 標註規則

- 整台車照片依整體磨損程度標註；零件特寫依「可見部位」的狀況標註，不因看不到整台車而標為 X。
- X 用於：沒有腳踏車或零件、未安裝在車上的散裝零件、示意圖或廣告、電動車、兒童車、過於模糊或遙遠的照片。

- Claude 的標註為草稿，經人工覆核後於 labels.csv 標記 reviewed = yes。
- Commons 照片僅作為訓練資料；測試資料以校園實拍照片為主。

7.4 驗收指標

指標	標準	說明
整體準確率	≧ 80%	以 test 資料夾評估
D 被判為 A / B 的比例	≦ 5%	避免嚴重損壞的車被判為良好
混合判斷「待確認」比例	≦ 30%	確保有效減輕技師工作量
混合判斷與技師最終判斷一致率	≧ 90%	上線後每月統計

7.5 持續改進

- 每月匯出技師已審核的申請照片，依技師判斷加入對應等級。
- 優先收集混合判斷與技師判斷不一致的案例。
- 於 Teachable Machine 重新訓練並以 evaluate.html 驗收，準確率提升後替換 website/model/ 的模型檔並保留舊版本。

8 安全與隱私

資料保護、輸入驗證與部署安全規範。

項目	規格
API 金鑰	Claude API 金鑰僅存於 Cloudflare Worker 加密變數，前端與程式碼庫不包含金鑰；Claude Console 設定每月花費上限
帳號限制	僅中央大學 Google 信箱（@g.ncu.edu.tw）且完成信箱驗證的帳號可登入使用，在註冊表單、登入狀態與 AI 服務三處檢查；驗證信與重設密碼信由 Firebase 寄出
AI 服務存取控制	僅接受已驗證中央大學信箱的學生（Firebase ID Token 驗證）且來自允許網站來源的請求
防止跨站腳本（XSS）	所有來自資料庫或使用者輸入的文字（描述、原因、留言、AI 說明、攝影者名稱）皆經跳脫處理後才顯示；照片僅接受 data:image/ 開頭的內容；攝影者連結僅允許 commons.wikimedia.org
資料一致性	解鎖扣款、還車、報修、序號兌換、核准上架、車輛上下架皆以 Firestore 交易處理；儲值以原子遞增處理
AI 提示安全	Claude 提示詞要求忽略照片內試圖影響評分的文字
密碼	由 Firebase Authentication 加密保存；修改密碼前須以目前密碼重新驗證
隱私	僅蒐集服務必要資料（學號、使用紀錄、還車位置、申請照片、留言）；排行榜學號部分遮蔽；不提供第三方
AI 結果的最終決定	AI 檢測為輔助工具，所有回收申請由技師最終核准

8.1 Firestore 安全規則（部署規範）

正式部署時，Firestore 安全規則依下列原則設定：

集合	讀取	寫入
bikes	所有人	已登入使用者（狀態變更須符合 6.6 節轉換）；技師帳號
bikePhotos	所有人	技師帳號
users / rides	本人；排行榜僅讀取 totalCarbon	本人（餘額變更限交易流程）
applications	本人與技師	本人新增；技師審核
repairs	技師	已登入使用者新增；技師結案
feedback	技師	所有人新增

技師帳號

技師以專用帳號登入後台。正式部署時，技師帳號建立為 Firebase Authentication 帳號並設定管理者權限（custom claims），供安全規則辨識。

9 部署與執行

本機執行、AI 服務部署、模型與示範資料。

9.1 本機執行

網站使用 ES Module，需透過網頁伺服器開啟：

PowerShell

```
cd website
python -m http.server 5500
# 開啟 http://localhost:5500/（index.html 自動導向 Eng.html）
```

9.2 AI 車況檢測服務部署

部署步驟

```
cd ai-inspector
npm install @anthropic-ai/sdk
npm install -D wrangler
npx wrangler login
npx wrangler secret put ANTHROPIC_API_KEY      # 貼上 Claude API 金鑰
# 編輯 wrangler.toml 的 ALLOWED_ORIGINS，加入網站正式網址
npx wrangler deploy                            # 取得服務網址
# 將服務網址填入 website/script.js 的 AI_INSPECT_URL
```

9.3 自建模型部署

- 於 Teachable Machine 匯出 TensorFlow.js 模型，將 model.json、metadata.json、weights.bin 放入 website/model/。
- 類別名稱必須為 A、B、C、D、X。
- 設定 LOCAL_MODEL_URL 為空字串可停用自建模型。

9.4 示範資料

車號	位置	照片
NCU-001	校園中心	整台車 + 5 個部位
NCU-002	校園東側	整台車 + 5 個部位
NCU-003 ~ 006	校園各處（demo: true）	整台車 + 5 個部位

示範照片來自 Wikimedia Commons 自由授權照片，面板中顯示作者與授權。示範車輛以 demo 欄位標記，可依營運需求保留或移除。

10 設定參數

website/script.js 與 ai-inspector/wrangler.toml 中可調整的參數。

參數	預設值	說明
RIDE_FEE	5	單次騎乘費用（元）
APPROVE_BONUS	50	回收車輛核准上架獎勵（元）
AVG_SPEED_KMH / CARBON_PER_KM	15 / 250	減碳估算：平均時速（km/h）、每公里減碳（g）
TREE_GRAMS_PER_DAY	60	樹木一天吸碳量（g），用於換算
CAMPUS / CAMPUS_RADIUS_M	24.96815, 121.19242 / 1200	校園中心座標、還車校園範圍（公尺）
PROMO_CODES	SDGS-2024：50、PROFESSOR-100：100	儲值序號與金額
AI_INSPECT_URL	AI 服務網址	Cloudflare Worker 部署網址
LOCAL_MODEL_URL	model/	自建模型資料夾；空字串為停用
TFJS_URL / TM_IMAGE_URL	tfjs 1.3.1 / teachablemachine 0.8.5	模型執行函式庫
GRADE_SCORE	A 95、B 80、C 60、D 30	各等級代表分數
PASS_SCORE	70	合格門檻（網站與 Worker 兩處一致）
LOCAL_MIN_CONFIDENCE	0.6	自建模型最低信心
CLAUDE_WEIGHT	0.6	最終分數中 Claude 的比重
PHOTO_PARTS	7 必拍 + 1 選填	回收申請拍攝部位（附錄 A）
MODEL（Worker）	claude-opus-5-5	Claude 模型
WEIGHTS（Worker）	25 / 20 / 20 / 15 / 10 / 10%	各部位權重（4.2 節）

11 測試規格

主要功能的測試項目與預期結果。

編號	測試項目	預期結果
T-01	未登入點選地圖車輛	開啟車輛面板，可查看線稿與照片；解鎖區顯示登入按鈕
T-02	點選線稿各部位（車架、輪子、煞車、齒盤、座墊、把手）	對應部位以綠色粗線標示，下方顯示該部位照片與授權資訊
T-03	回收申請缺少必拍照片送出	列出缺少的部位名稱，不進行檢測
T-04	選取照片	拍攝格顯示預覽，完成數即時更新
T-05	7 張照片壓縮	總大小 ≤ 900 KB（640px 約 560 KB）
T-06	AI 服務：3–8 張照片含部位資訊	回傳 200 與判定結果；每張照片附部位說明
T-07	AI 服務：照片 2 張或 9 張	回傳 400 need_3_to_8_photos
T-08	AI 服務：未登入或來源不允許	回傳 401 或 403
T-09	AI 服務：車架嚴重損壞	不合格，原因：車架有斷裂、變形或嚴重損壞
T-10	AI 服務：看不到車架	待確認
T-11	混合判斷 13 種情境（4.4 節）	依規則產生對應判定與原因代碼
T-12	技師核准回收申請	建立新車牌車輛、學生加值 50 元、bikePhotos 寫入部位照片與車況；地圖面板顯示車況
T-13	兩人同時解鎖同一台車	僅一人成功，另一人顯示無法租借
T-14	報修已租借的車輛	顯示無法報修訊息
T-15	序號重複兌換	顯示已使用過這組序號
T-16	AI 報告內容含 HTML 標籤	以純文字顯示，不執行
T-17	切換語言 / 深色模式 / 手機寬度	所有文字與版面正確切換，無水平捲動
T-18	註冊輸入其他網域（gmail.com、cc.ncu.edu.tw、偽裝網域）	顯示「只接受中央大學 Google 信箱（@g.ncu.edu.tw）」
T-19	未驗證信箱的帳號登入	停留在驗證學校信箱頁，無法進入會員功能
T-20	AI 服務：未驗證或非 @g.ncu.edu.tw 的帳號	回傳 401 unauthorized

A 附錄：部位代號對照

回收申請、線稿藍圖、AI 服務與資料庫共用的部位代號。

部位代號	中文	English	回收申請	線稿部位	AI 服務說明文字
whole_side	整體側面	Whole bike – side	必拍	整台車	whole bicycle, side view
whole_front	整體正面	Whole bike – front	必拍	整台車	whole bicycle, front view
frame	車架	Frame	必拍	frame	close-up of the frame
wheels	輪框與輪胎	Wheels & tyres	必拍	wheels	close-up of a wheel and tyre
brakes	煞車	Brakes	必拍	brakes	close-up of the brakes
chain	鏈條與齒盤	Chain & chainring	必拍	chain	close-up of the chain and chainring
cockpit	座墊與把手	Saddle & handlebar	必拍	cockpit	close-up of the saddle and handlebar
extra	其他損壞處	Other damage	選填	（按鈕）	close-up of other damage

Claude 評分部位（frame、wheels_tires、brakes、chain_drivetrain、handlebar_saddle、rust_corrosion）與拍攝部位的對應：車架 ← frame、整體照；輪框與輪胎 ← wheels、整體照；煞車 ← brakes；鏈條與傳動 ← chain；把手與座墊 ← cockpit；鏽蝕程度 ← 所有照片。